இயல் 2

நுண்ணோக்கியியல்

இயல் திட்டவரை

2.1 நுண்ணோக்கியின் வரலாற்றுப் பின்னணி

2.2 நுண்ணோக்கியின் அடிப்படைத் தத்துவங்கள்

2.3 பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கி

2.4 டார்க் பீல்டு நுண்ணோக்கி

7NUBH8



நுண்ணுயிரிகள் மிகவும் சிறியதாகவும், அவை மனித கண்களால் பார்க்கமுடியாதவைகளாக இருக்கின்றன. அளவில் விரிவான வேறுபாடுகளை உள்ள நுண்ணுயிரி உலகத்தினைக் காண நுண்ணோக்கி உதவுகிறது. புரோகேரியோட்கள் (பாக்டீரியா மற்றும் ஆர்க்கி) சிறியனவாகவும் (0.4 – 10 μm), யூகேரியோட்கள் பெரியனவாகவும் (~ அல்லது >10 μm) உள்ளன. நுண்ணோக்கி என்னும் சொல் இலத்தீன் மொழியின் 'மைக்ரோ' (சிறிய) என்னும் சொல்லிலிருந்தும், கிரேக்க மொழியின் 'ஸ்கோபோஸ்' (பார்ப்பதற்கு) என்னும் சொல்லிலிருந்தும் பெறப்பட்டது.

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *ஒளி மற்றும் லென்ஸின் பண்புகளைத் தெரிந்துக்கொள்வர்*
- *பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கியில் பிம்பங்கள் உருவாகும் அறிவியலை அறிந்துக்கொள்வர்.*
- *ஒளி நுண்ணோக்கியின் வடிவமைப்பு பற்றி புரிந்துக்கொள்வர்*
- *பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கி மற்றும் டார்க் பீல்டு நுண்ணோக்கியின் அடிப்படைத் தத்துவம், அமைப்பு, வேலை செய்யும் விதத்தைப் பற்றி அறிந்துக்கொள்வர்*

2.1 நுண்ணோக்கியின் வரலாற்றுப் பின்னணி

ஆண்டனி வான் லீவன்ஹாக் [1632–1723] என்பவர் முதல் முறையாக எளிய நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்தினார். அதன் லென்ஸ் 100 × முதல் 300 × வரை உருப்பெருக்கம் செய்ய திறன் கொண்டதாக இருந்தது.

இராபர்ட் ஹூக் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட லென்சுகளைப் பயன்படுத்திக் கூட்டு நுண்ணோக்கியை உருவாக்கினார். ஆயினும் கூட்டு நுண்ணோக்கி உருவாக்கிய பெருமை பதினெழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த டச் நாட்டைச் சார்ந்த சக்கரியா ஜான்சனையே சாரும். முன் காலத்தில் இருந்த கூட்டு நுண்ணோக்கிகளின் தரம் மிகவும் மோசமாக இருந்தது. 1830–ஆம் ஆண்டில், ஜோசப் ஜாக்சன் லிஸ்டர் (ஜோசப் லிஸ்டரின் தந்தை), குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை செய்தார். அவை, இன்று நுண்ணுயிரியலில் பயன்படுத்தப்படும் தற்காலக் கூட்டு நுண்ணோக்கி கண்டுபிடித்தலில் முடிந்தது.

2.2 நுண்ணோக்கிகளின் அடிப்படைத் தத்துவங்கள்

எல்லா வகையான நுண்ணோக்கிகளும் பொருள்களை உற்றுநோக்குவதற்குக் கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடிய ஒளியைப் பயன்படுத்துகின்றன.

ஒளியின் பல்வேறு பண்புகள், நாம் பொருளைப் பார்க்கும் திறனைப் பாதிக்கின்றன.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 15 19-02-2019 5.45.44 PM